Ciencia de la Computación

Base de Datos II

Docente Regina Paola Ticona Herrera

Informe de avance – Semana 1

Comprensión y diseño

Camila Mansilla
Nayalem Arune
Marccelo Tito
Rodrigo Fuentes
Pedro Flores

Semestre V

2026-2

"Los alumnos declaran haber realizado el presente trabajo de acuerdo a las normas de la Universidad Católica San Pablo"

Índice Skip List para PostgreSQL

Informe de avance – Semana 1: Comprensión y diseño

1. ¿Qué buscábamos esta semana?

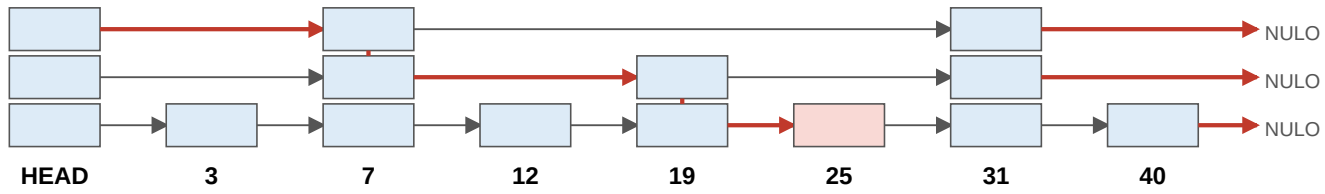
Entender bien qué es una Skip List y decidir cómo la vamos a construir antes de empezar a programar. También dejar organizado el equipo y el repositorio del proyecto.

2. ¿Qué hizo cada uno?

Integrante	Tarea	Resultado
Marccelo	Revisar la guía del curso y el artículo de Pugh sobre Skip Lists.	Lista de requisitos del parcial y referencias.
Rodrigo	Diseñar cómo funciona la Skip List (nodos, niveles, HEAD).	Dibujo de la estructura y pseudocódigo.
Camila	Elegir la clave, los datos y las consultas de prueba.	Clave recurso_id (número entero) y consultas de ejemplo.
Pedro	Averiguar cómo conectar la Skip List con PostgreSQL.	Se hará como una extensión (sigue en la semana 2 y 3).
Nayalem	Organizar el documento, el repositorio y el cronograma.	Propuesta entregada y repositorio creado.

3. ¿Cómo funciona la Skip List? (en simple)

Es una lista ordenada con "atajos". Abajo están todas las claves; cada piso de arriba tiene más o menos la mitad, y sirve para saltar rápido. Para buscar se empieza arriba, se avanza mientras se pueda y se baja de piso cuando la siguiente clave es mayor.



En rojo, el camino para encontrar la clave 25: solo se visitan unos pocos nodos.

4. Resultado de la semana

- Propuesta inicial entregada.
- Diseño de la Skip List y pseudocódigo listos.
- Repositorio en Git creado con sus carpetas.
- Decidido: la Skip List se programa en C++ y se conecta a PostgreSQL como una extensión.

5. ¿Qué sigue en la semana 2?

- Programar la Skip List en C++: construir y buscar.
- Probarla con muchas claves para ver que funcione bien.
- Preparar Docker con PostgreSQL 18.6.